

VENTILA-ATLAS

Atlas Visual de Curvas e Assincronias Ventilatórias



Reconhecimento Visual e Resposta Clínica
para Ventilação Mecânica Invasiva

Dr. Aldenir Rocha — CRM 16.587 / RQE 11.846

UTI Adulto • Hospital Regional Norte / Santa Casa de Misericórdia de Sobral - CE

Versão 1.0 — Edição Beira-Leito • 2026

⚠ **Aviso Médico-Legal:** Este atlas é uma ferramenta de apoio à decisão clínica, desenvolvida para uso PROFISSIONAL por médicos intensivistas. Não substitui o julgamento clínico individualizado, exame físico e a interpretação contextual dos dados. Padrões reais do ventilador podem variar conforme modelo, software e configuração específica.

Sumário

Cap. 1	Como Ler as Curvas — Princípios Básicos	3
Cap. 2	Curvas Normais — VCV vs PCV	4
Cap. 3	Alças P-V e F-V Normais	6
Cap. 4	Padrões Patológicos — Mecânica	7
Cap. 5	Alças Patológicas	10
Cap. 6	As 7 Assincronias Visuais Essenciais	12
Cap. 7	Quick Reference — Síntese Visual	19

Como usar este atlas

Cada curva traz três informações estruturadas: **como identificar** visualmente, **causa fisiológica** e **conduta clínica** imediata. Use-o à beira-leito para correlacionar o que está vendo no ventilador com o padrão de referência. Treine o olhar em ~10 min/dia para reconhecimento automático.

Legenda das cores das curvas:  Pressão  Fluxo  Volume  Anotação patológica  Sinal esofágico (Pes/Edi)

Capítulo 1 — Como Ler as Curvas: Princípios Básicos

 Os 3 traçados fundamentais (e as 2 alças)

Todo ventilador moderno mostra simultaneamente três curvas no domínio do tempo (Pressão × tempo, Fluxo × tempo, Volume × tempo) e duas alças no domínio da mecânica (Pressão × Volume e Fluxo × Volume). Dominar essas cinco gráficas permite diagnosticar 90% dos problemas de ventilação à beira-leito.

O ciclo respiratório — anatomia visual

Um ciclo completo no ventilador tem 4 fases temporais: **(1) Disparo** — início da inspiração; **(2) Inspiração** — entrega do volume corrente; **(3) Ciclagem** — transição insp→exp; **(4) Expiração** — esvaziamento passivo (geralmente).

Eixos das curvas no tempo

- **Pressão × tempo:** y = pressão em cmH₂O (0 a ~40); x = tempo (segundos). Baseline = PEEP.
- **Fluxo × tempo:** y = fluxo em L/min (positivo = inspiratório, negativo = expiratório); zero é a referência.
- **Volume × tempo:** y = volume em mL (sobe na inspiração, desce na expiração). Volta ao zero a cada ciclo (ou deveria).

Eixos das alças (loops)

- **Alça P × V (pressão × volume):** mostra a complacência do sistema. A inclinação (slope) é a complacência (mL/cmH₂O).
- **Alça F × V (fluxo × volume):** mostra obstrução de vias aéreas. Concavidade expiratória = obstrução.

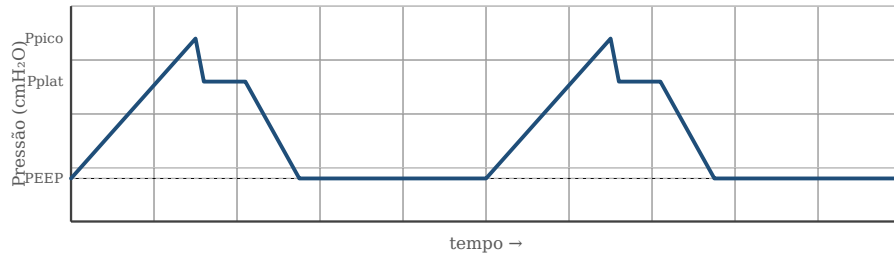
O que cada modo "controla"

Modo	Variável Controlada	Variável Dependente	Forma da curva de Pressão
VCV	Volume corrente (Vt)	Pressão (varia)	Rampa + plateau
PCV	Pressão (P _{insp})	Vt (varia)	Onda quadrada
PSV	Pressão de suporte	Vt e Ti (paciente comanda)	Quadrada (modulada por esforço)

Capítulo 2 — Curvas Normais: VCV vs PCV

Antes de identificar o anormal, é preciso conhecer profundamente o normal.

VCV — Pressão × Tempo (NORMAL)



🔍 COMO IDENTIFICAR

Subida em rampa linear (fluxo constante), pico no final da inspiração, queda à pressão de platô durante a pausa, depois decay até PEEP.

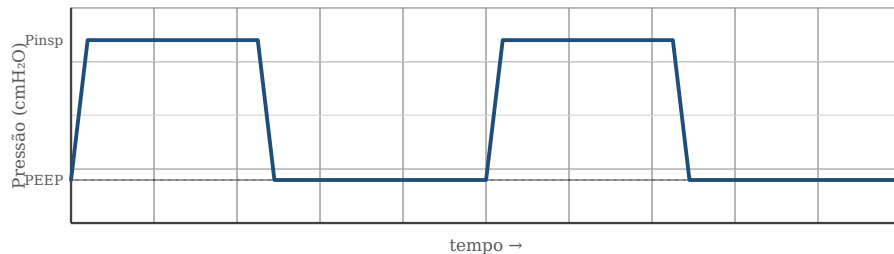
🔧 CAUSA

Modo VCV com fluxo quadrado entrega Vt fixo; a pressão é consequência da resistência (pico) e complacência (platô).

⚙️ CONDUTA

Mecânica saudável: $\Delta P < 14$ cmH₂O. Se P-pico > 35 ou P-platô > 30 , investigar.

PCV — Pressão × Tempo (NORMAL)



🔍 COMO IDENTIFICAR

Onda quadrada — pressão sobe rapidamente até P_{insp} e mantém-se até a ciclagem por tempo. Decay limpo até PEEP.

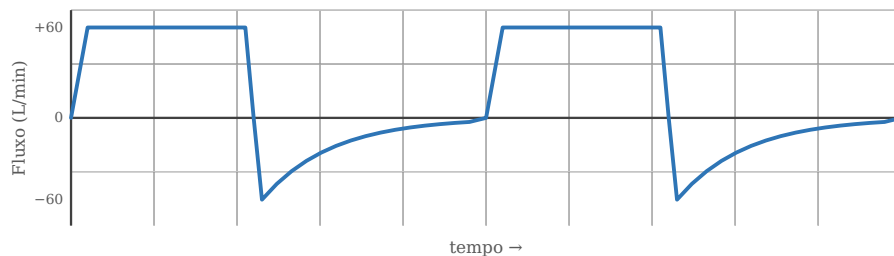
🔧 CAUSA

Modo PCV controla a pressão; Vt resulta da complacência. Útil em SARA com Pplat alta ou em fístulas.

⚙️ CONDUTA

Monitorar Vt resultante: alvo 6 mL/kg PCI. Alarmes: Vt baixo súbito = piora da mecânica.

VCV — Fluxo × Tempo (NORMAL)



🔍 COMO IDENTIFICAR

Inspiração quadrada (fluxo constante positivo). Expiração com decay exponencial negativo. Linha de zero cruzada apenas no início e fim do ciclo.

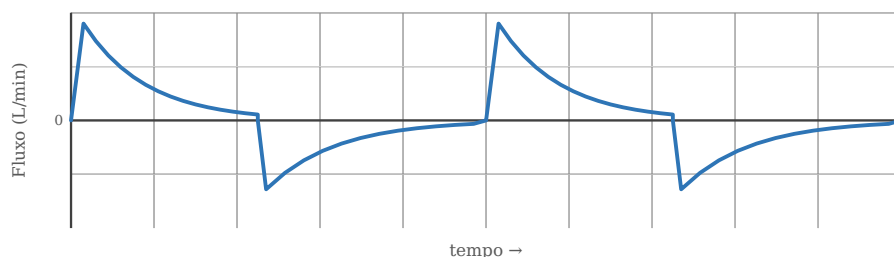
⚙️ CAUSA

Fluxo quadrado é característica do VCV. Algumas máquinas permitem fluxo desacelerante em VCV — útil para distribuição mais homogênea.

⚙️ CONDUTA

Verificar se fluxo expiratório retorna a 0 antes do próximo ciclo. Se não → auto-PEEP!

PCV — Fluxo × Tempo (NORMAL)



🔍 COMO IDENTIFICAR

Inspiração com fluxo desacelerante (rampa decrescente). Expiração com decay exponencial. Padrão característico de pressão controlada.

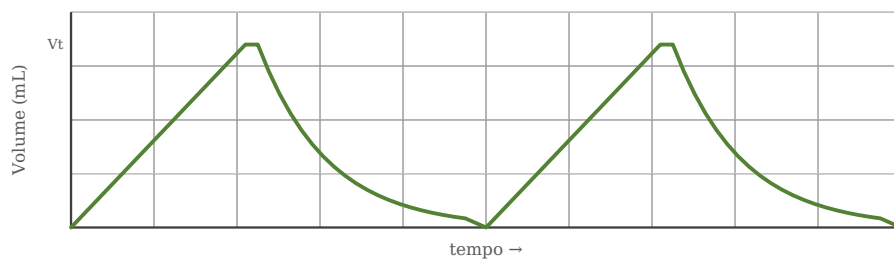
⚙️ CAUSA

Fluxo decai à medida que pressão alveolar se aproxima da pressão set — natural do PCV.

⚙️ CONDUTA

Tempo inspiratório (T_i) deve ser suficiente para atingir V_t -alvo. Se V_t baixo, ajustar P_{insp} ou T_i .

Volume x Tempo (NORMAL)



🔍 COMO IDENTIFICAR

Subida progressiva durante inspiração até Vt máximo, depois decay exponencial até zero antes do próximo ciclo.

💡 CAUSA

Reflete a entrada e saída de volume; o paciente tem que voltar à CRF entre os ciclos.

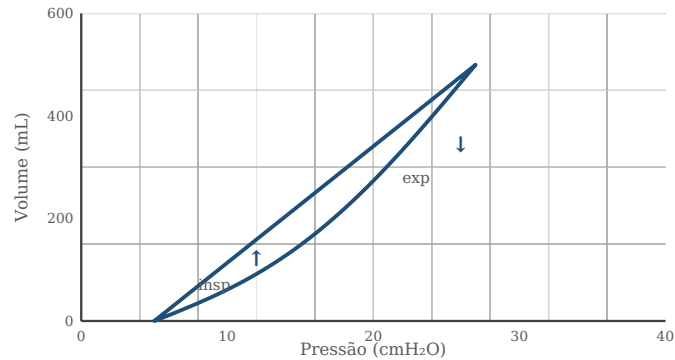
⚙️ CONDUTA

Vt expiratório DEVE ser igual ao inspiratório. Diferença persistente = vazamento.

Capítulo 3 — Alças (Loops) Normais

As alças mostram a relação entre duas variáveis ao longo de um ciclo — diagnóstico mecânico em uma única figura.

Alça Pressão × Volume — NORMAL



🔍 COMO IDENTIFICAR

Curva ascendente (insp) seguida de descendente (exp), com leve histerese (separação entre as curvas). Inclinação razoável (slope 30–60°).

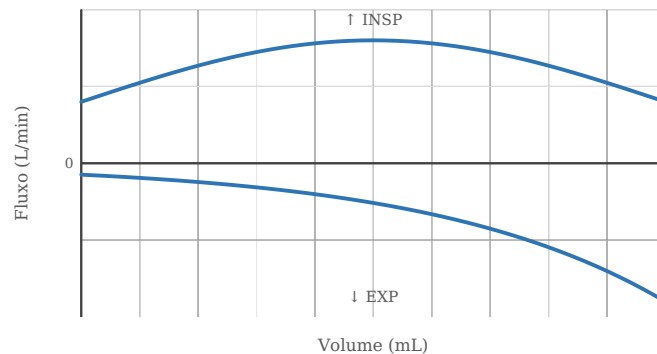
🔍 CAUSA

A histerese reflete o trabalho dissipado em vencer a tensão superficial e resistência. Maior na inspiração que na expiração.

⚙️ CONDUTA

Slope = complacência. Slope alto = pulmão complacente. A curva deve subir de forma sigmoidal.

Alça Fluxo × Volume — NORMAL



🔍 COMO IDENTIFICAR

Loop arredondado: porção superior = inspiração; inferior = expiração. Pico expiratório no início, decay exponencial.

🔍 CAUSA

Em ventilação mecânica passiva, o pico expiratório depende da força de retração elástica e da resistência das vias aéreas.

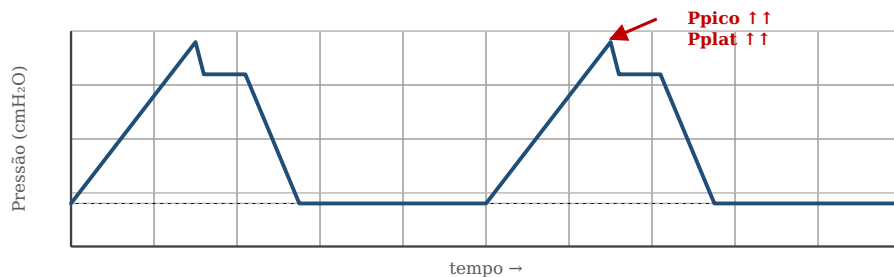
⚙️ CONDUTA

Curva expiratória reta ou levemente convexa = normal. Côncava = obstrução.

Capítulo 4 — Padrões Patológicos: Mecânica

As 4 alterações mais frequentes nas curvas de pressão e fluxo — a base do diagnóstico mecânico beira-leito.

↓ COMPLACÊNCIA — P-pico ↑ + P-platô ↑



🔍 COMO IDENTIFICAR

Tanto P-pico quanto P-platô estão elevados. ΔP ($P_{\text{plat}} - P_{\text{EEP}}$) > 14 cmH₂O. Ambos sobem juntos.

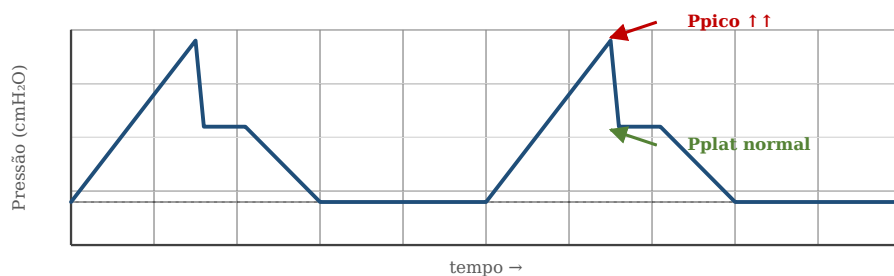
🔍 CAUSA

Diminui a capacidade do pulmão de aceitar volume: SARA, edema pulmonar, atelectasia, derrame, pneumotórax, intubação seletiva, distensão abdominal.

⚙️ CONDUTA

RX de tórax + USG. Se SARA: ↓ Vt para 4–6 mL/kg, titular PEEP, considerar pronação se P/F < 150 .

↑ RESISTÊNCIA — P-pico ↑ mas P-platô NORMAL



🔍 COMO IDENTIFICAR

P-pico elevada, mas P-platô normal. A diferença ($P_{\text{pico}} - P_{\text{platô}}$) > 10 cmH₂O. Expiração visivelmente mais lenta.

🔍 CAUSA

Aumento da resistência das vias aéreas: broncoespasmo (asma/DPOC), secreções/rolha, mordedura ou dobra do TOT, água acumulada no circuito.

⚙️ CONDUTA

Aspirar secreções, broncodilatador, checar TOT (passar sonda). Se persistir → trocar TOT.

HIPERDISTENSÃO — "Bico de pato" no fim da insp



🔍 COMO IDENTIFICAR

Subida abrupta da pressão no terminal da inspiração — forma característica de "beak" ou bico de pato. Indica que o alvéolo já encheu e está sob tensão.

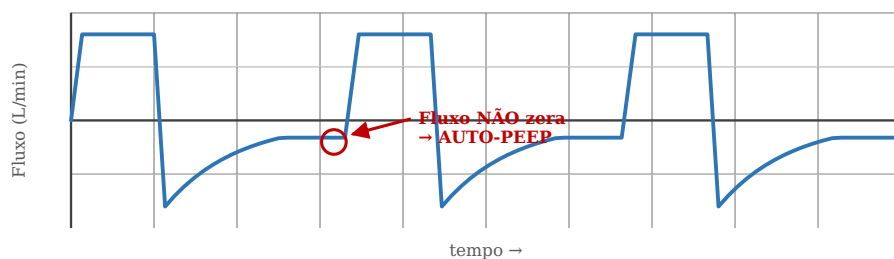
🔧 CAUSA

Vt excessivo para a complacência atual; ou PEEP elevada empurrando o alvéolo para o topo da curva P-V.

⚙️ CONDUTA

REDUZIR Vt em 1 mL/kg (até 4 mL/kg PCI mín) OU reduzir PEEP. Avaliar via alça P-V.

AUTO-PEEP — Fluxo expiratório NÃO retorna a zero



🔍 COMO IDENTIFICAR

O fluxo expiratório é interrompido pelo próximo ciclo antes de chegar a zero. Pausa expiratória de 2-4s revela PEEP total > PEEP set.

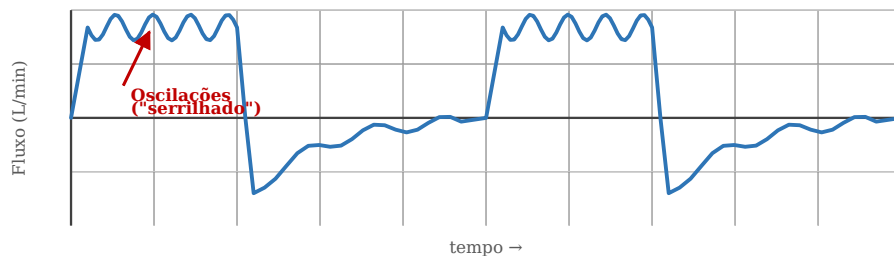
🔧 CAUSA

Hiperinsuflação dinâmica: tempo expiratório insuficiente para esvaziamento. Comum em DPOC, asma, FR alta, I:E inadequado.

⚙️ CONDUTA

↑ TE (↓ FR ou ↓ Ti); broncodilatadores; ↓ Vt se grave; ↑ PEEP set até ~80% do auto-PEEP medido (paradoxal mas eficaz).

SECREÇÕES — Oscilações "serrilhadas" no fluxo



🔍 COMO IDENTIFICAR

Padrão de oscilações (sawtooth) sobreposto à curva de fluxo, principalmente no platô inspiratório. Crepitações audíveis na ausculta.

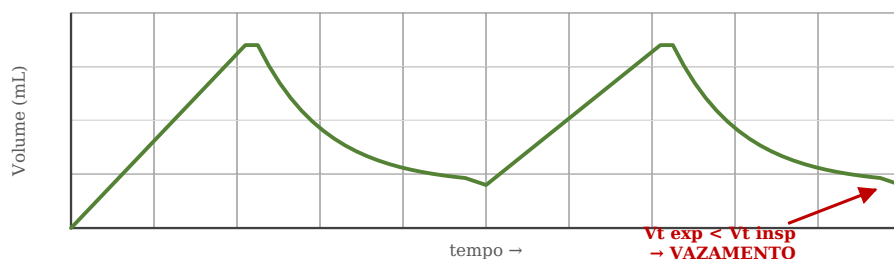
🔧 CAUSA

Acúmulo de secreção nas vias aéreas grandes (TOT, traqueia, brônquios principais) gerando vibração mecânica.

⚙️ CONDUTA

ASPIRAR (sistema fechado preferencial). Reavaliar curva após. Se recorrente → fisioterapia, hidratação, mucolítico.

VAZAMENTO — V_t expiratório < V_t inspiratório



🔍 COMO IDENTIFICAR

Curva de volume não retorna à linha de base; existe um "floor" elevado que perpetua. $V_t \text{ exp} < V_t \text{ insp}$, com diferença significativa.

🔧 CAUSA

Vazamento no sistema: cuff insuficientemente insuflado, fístula broncopleurale, dreno torácico aberto, conexão frouxa do circuito.

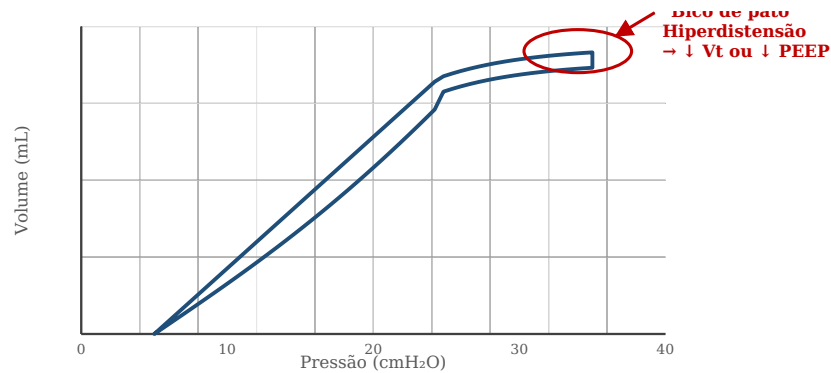
⚙️ CONDUTA

Checar pressão do cuff (alvo 20-30 cmH₂O); inspecionar circuito; se fístula → considerar PCV, DLT (tubo duplo lúmen) em casos refratários.

Capítulo 5 — Alças Patológicas

A alça é a forma mais elegante de diagnóstico mecânico — uma figura conta toda a história.

Alça P-V — HIPERDISTENSÃO ("Bico de pato")



🔍 COMO IDENTIFICAR

Achatamento horizontal no terminal da curva — volume não cresce mais, mesmo com aumento de pressão.

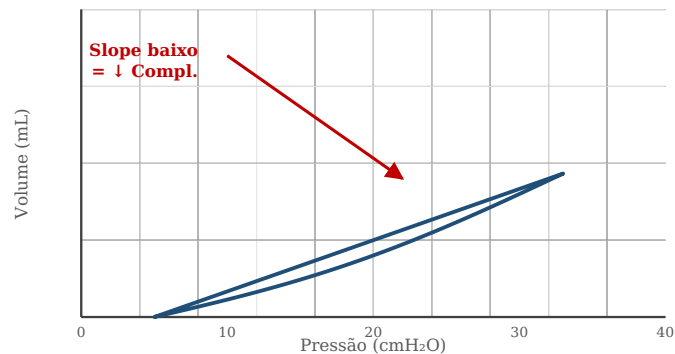
🔧 CAUSA

Alvéolos sob tensão crítica (UIP — Upper Inflection Point). Continuar insuflando aumenta P sem aumentar V → barotrauma.

⚙️ CONDUTA

REDUZIR Vt e/ou PEEP. O ponto de inflexão superior (UIP) é o limite — manter P-platô abaixo dele.

Alça P-V — ↓ COMPLACÊNCIA (Slope baixo)



🔍 COMO IDENTIFICAR

Slope da curva inspiratória reduzido — necessita muita pressão para gerar pouco volume. Loop achatado.

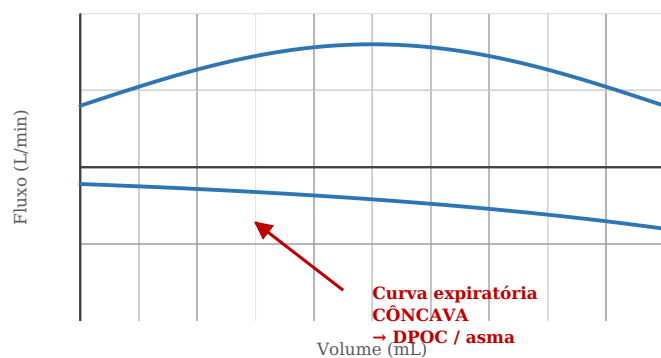
🔧 CAUSA

SARA, edema pulmonar, fibrose, atelectasia extensa. A complacência estática (Cst) cai abaixo de 30 mL/cmH2O em SARA grave.

⚙️ CONDUTA

Otimizar PEEP via tabela ARDSnet (pode RECRUTAR). Se P/F < 150: pronação, BNM 48h, considerar ECMO se refratário.

Alça F-V — OBSTRUÇÃO (DPOC / Asma)



🔍 COMO IDENTIFICAR

Curva expiratória CÔNCAVA (escavada para dentro), com pico expiratório baixo e prolongamento da fase expiratória.

💡 CAUSA

Limitação dinâmica ao fluxo nas pequenas vias aéreas: DPOC, asma, broncoespasmo. Quanto mais côncava, mais grave a obstrução.

⚙️ CONDUTA

Broncodilatador inalatório (β_2 + ipratrópio); corticoide IV. Garantir TE adequado. Considerar Magnésio, cetamina IV (asma quase fatal).

Capítulo 6 — As 7 Assincronias Visuais Essenciais

Reconhecimento rápido das assincronias mais comuns. $AI > 10\% \rightarrow \uparrow$ tempo de VM e $\uparrow$ mortalidade (Thille 2006).

1. ESFORÇO INEFICAZ (Wasted Effort / Ineffective Trigger)



🔍 COMO IDENTIFICAR

Pequena depressão (notch para baixo) na curva de pressão durante a expiração SEM disparar um ciclo do ventilador. O paciente tenta inspirar mas o ventilador não responde.

🔧 CAUSA

(1) Sensibilidade pouco sensível; (2) auto-PEEP — paciente precisa vencer auto-PEEP antes do gatilho; (3) sedação excessiva (esforço fraco).

⚙️ CONDUTA

$\uparrow$ sensibilidade (preferir disparo a fluxo, 1-3 L/min); tratar auto-PEEP; $\downarrow$ pressão de suporte (em PSV); $\downarrow$ sedação se RASS muito profundo.

2. AUTO-DISPARO (Auto-Trigger)



🔍 COMO IDENTIFICAR

Ciclos disparados sem esforço aparente do paciente; FR exibida acima da programada; trigger a fluxo extremamente sensível ou pressão.

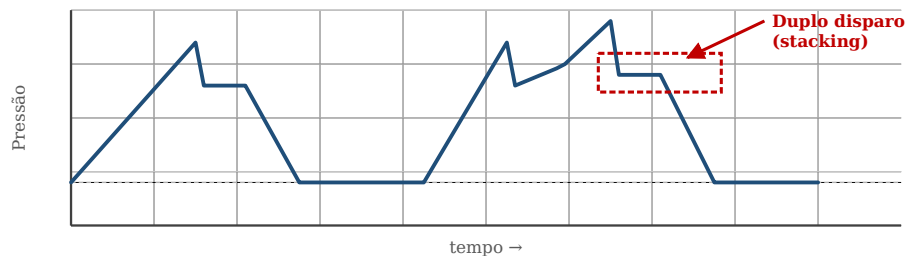
🔧 CAUSA

Vazamento no circuito; oscilação cardíaca transmitida ao TOT; água condensada no circuito; sensibilidade ajustada baixa demais.

⚙️ CONDUTA

$\downarrow$ sensibilidade (aumentar valor numérico); secar/drenar circuito; checar cuff; trocar para sensibilidade por pressão em alguns casos.

3. DUPLO DISPARO (Double Trigger / Breath Stacking)



🔍 COMO IDENTIFICAR

Dois ciclos consecutivos do ventilador SEM expiração suficiente entre eles. Forma um padrão "empilhado" com pressão e volume somados.

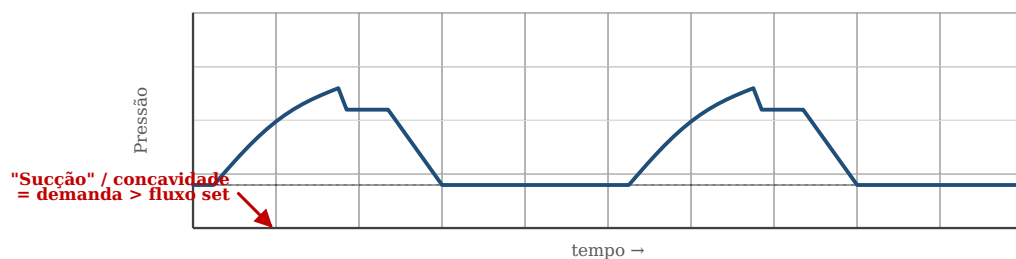
🔧 CAUSA

Demanda inspiratória do paciente > oferta: V_t programado baixo, T_i curto, esforço muito alto (sepse, agitação, dor).

⚙️ CONDUTA

Em VCV: ↑ V_t cuidadosamente OU ↑ T_i .
Em PSV: ↑ pressão de suporte OU mudar para PCV. Em SARA: melhorar sedação ou BNM se preciso.

4. FLUXO INSUFICIENTE (Flow Starvation)



🔍 COMO IDENTIFICAR

Curva de pressão com CONCAVIDADE para baixo durante a inspiração — o paciente está "sugando" o fluxo do ventilador, gerando uma depressão visível.

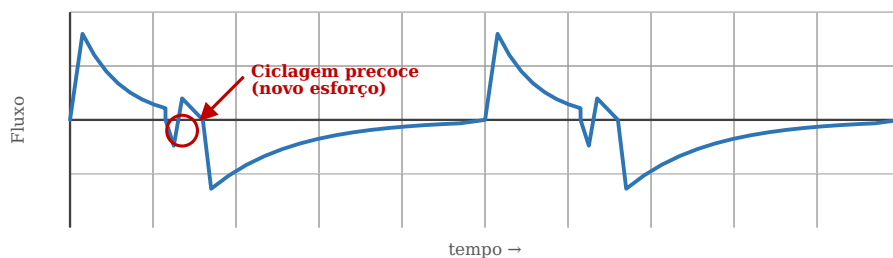
🔧 CAUSA

Em VCV: o fluxo programado é menor que a demanda inspiratória do paciente. Comum em sepse, ansiedade, esforço alto.

⚙️ CONDUTA

↑ fluxo inspiratório (em VCV: 60 → 80 L/min); ou mudar para PCV/PSV (fluxo se adapta à demanda).

5. CICLAGEM PRECOCE (Premature Cycling)



🔍 COMO IDENTIFICAR

Curva de fluxo expiratório interrompida por NOVO esforço inspiratório (pequeno bump positivo no início da expiração).
Paciente queria continuar inspirando.

⚙️ CAUSA

Tempo inspiratório (T_i) curto demais para a demanda. Em PSV, % de ciclagem alta demais (default 25%).

⚙️ CONDUTA

Em VCV: ↑ T_i (ou ↓ fluxo). Em PSV: ↓ % de ciclagem (de 25% → 15%) para prolongar T_i .

6. CICLAGEM TARDIA (Delayed Cycling)



🔍 COMO IDENTIFICAR

Pico/spike de pressão no FINAL da inspiração — o paciente já está expirando ativamente enquanto o ventilador continua entregando volume.

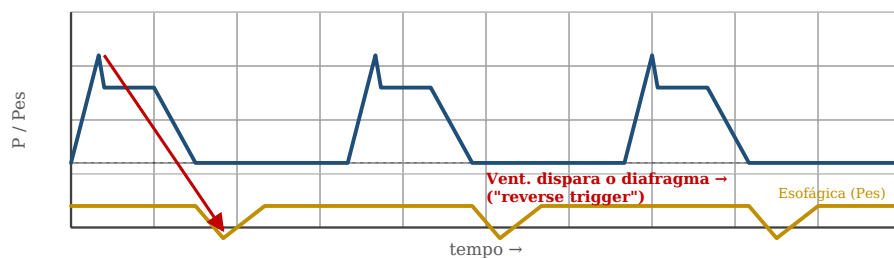
⚙️ CAUSA

T_i longo demais. Comum em DPOC com pressão de suporte alta — paciente "luta" para expirar antes da ciclagem.

⚙️ CONDUTA

Em VCV: ↓ T_i . Em PSV: ↑ % de ciclagem (de 25% → 35-50%) para encurtar T_i , especialmente útil em DPOC.

7. DISPARO REVERSO (Reverse Trigger)



🔍 COMO IDENTIFICAR

O ciclo do ventilador é seguido de uma contração diafragmática (visível na pressão esofágica/Edi). A ordem é INVERSA do normal.

💡 CAUSA

Sedação profunda + arrastamento neural pelo ciclo mecânico. Mais comum nas primeiras 24-48h de VM em pacientes com SARA sob sedação profunda.

⚙️ CONDUTA

↓ sedação (se possível); ajustar FR base; em casos refratários considerar BNM; pode predispor a duplo disparo se evoluir.

Capítulo 7 — Quick Reference: Síntese Visual

A tabela cruzada para uso à beira-leito — do sinal visual à conduta.

 **Algoritmo de 30 segundos**

Passo 1: Olhe primeiro a **pressão** (P-pico vs P-platô). Diferença grande = resistência. Ambas altas = complacência ↓.

Passo 2: Olhe o **fluxo expiratório**. Não zero = auto-PEEP. Oscilações = secreções.

Passo 3: Olhe o **volume**. Não retorna = vazamento.

Passo 4: Olhe a **alça P-V** para hiperdistensão (bico de pato) ou achatamento (↓ Cst).

Passo 5: Procure **assincronias** — notchs, picos extras, concavidade.

Achado Visual	Diagnóstico	Conduta Imediata
P-pico ↑ + P-platô ↑ + ΔP > 14	↓ Complacência (SARA, edema)	↓ Vt; titular PEEP; pronação se P/F<150
P-pico ↑ + P-platô NL	↑ Resistência	Aspirar; broncodilatador; checar TOT
"Bico de pato" no final da P-t	Hiperdistensão	↓ Vt 1 mL/kg ou ↓ PEEP
Fluxo exp não retorna a 0	Auto-PEEP	↑ TE; ↓ FR; broncodilatador
Sawtooth no fluxo	Secreções	Aspirar; reavaliar
Vt exp < Vt insp	Vazamento	Checar cuff/circuito; PCV se fístula
Alça F-V côncava na expiração	Obstrução (DPOC/asma)	β2; ipratrópio; corticoide; ↑ TE
Notch p/ baixo na P-t sem disparo	Esforço ineficaz	↑ sensibilidade; tratar auto-PEEP; ↓ sedação
2 ciclos sem expiração entre	Duplo disparo	↑ Vt ou Ti; sedação se necessário
Concavidade na inspiração de P-t	Fluxo insuficiente	↑ fluxo (VCV) ou trocar p/ PCV/PSV

Curiosidade Nerd — Asynchrony Index (AI)

Thille et al., ICM 2006

$AI = (N^{\circ} \text{ de assincronias} / [\text{FR-paciente} + \text{FR-ventilador}]) \times 100$. AI > 10% identifica ventilação "mal sincronizada" e está associado a desfechos clínicos piores: aumento do tempo de VM, falha de extubação e mortalidade. Tecnologias emergentes (NAVA, PAV+) automatizam a sincronia, e algoritmos de deep learning sobre curvas (Better Care, Pollyvent) já superam intensivistas em estudos retrospectivos para detecção de assincronias.